Trabajo Práctico Integrador 2026

Alcance, compromiso y criterios de evaluación

1. Propósito del documento

El Trabajo Práctico Integrador (TPI) de Backend de Aplicaciones propone que cada equipo diseñe e implemente una solución de backend para un problema de su elección, respetando las condiciones y restricciones establecidas en el enunciado.

La libertad para seleccionar el dominio y diseñar la solución permite que los equipos desarrollen proyectos diferentes, tanto en sus características funcionales como en las decisiones arquitectónicas que adopten.

Por este motivo, la evaluación contemplará dos dimensiones complementarias:

- **Criterios comunes:** correspondientes a los requisitos mínimos y las condiciones obligatorias establecidos en el enunciado.
- **Criterios específicos:** correspondientes al alcance funcional y arquitectónico que cada equipo se comprometa a desarrollar.

El objetivo de este documento es explicar cómo se valorarán ambas dimensiones y qué esperamos de las propuestas presentadas.

Desde la cátedra de Backend de Aplicaciones estamos avanzando hacia un modelo de **evaluación personalizada para cada equipo, centrado en las competencias desarrolladas y demostradas durante el TPI**.

Esta propuesta busca que la evaluación no se limite a verificar el cumplimiento de requisitos técnicos, sino que también permita reconocer el aprendizaje alcanzado, la complejidad de los desafíos asumidos y la calidad de las soluciones construidas.

El éxito de esta iniciativa depende del compromiso de todos los participantes: estudiantes y equipo docente. Nuestro objetivo es continuar construyendo un espacio de aprendizaje en el que cada equipo pueda asumir desafíos significativos, desarrollar sus capacidades y demostrar las competencias que persigue la asignatura.

2. El cumplimiento de los requisitos mínimos

El enunciado del TPI establece un conjunto de requisitos técnicos y arquitectónicos que constituyen el **mínimo obligatorio para todos los equipos**.

Estos requisitos comprenden, entre otros, la construcción de una solución basada en microservicios con Spring Boot, la colaboración entre ellos, la integración con servicios externos, la implementación de mecanismos de seguridad, la persistencia de información y el despliegue de la solución.

El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio y constituye la base común de evaluación.

Sin embargo, cumplir con la cantidad mínima de componentes o incorporar las tecnologías solicitadas no garantiza, por sí solo, que la solución tenga una complejidad funcional o arquitectónica significativa.

La evaluación también considerará **cómo se utilizan esos componentes, qué responsabilidades cumplen y qué valor aportan a la resolución del problema**.

3. Esperamos un backend que resuelva un problema real

Uno de los objetivos centrales del TPI es que los estudiantes diseñen e implementen un backend que tenga sentido dentro del dominio elegido.

Esto implica que la solución debe incorporar **lógica de negocio**, y no limitarse a recibir solicitudes, trasladar datos hacia una base de datos y devolver los resultados.

Las operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación de información (CRUD) son necesarias en numerosos sistemas, pero **un conjunto de operaciones CRUD no constituye, por sí mismo, una solución de backend suficientemente significativa para este trabajo**.

Es importante comprender que un backend no necesariamente debe administrar y persistir toda la información que utiliza. En muchos escenarios, su principal responsabilidad consiste en **integrar servicios, aplicaciones y fuentes de información existentes**, coordinando sus capacidades para implementar procesos de negocio que ninguno de esos componentes podría resolver de manera aislada.

Este tipo de soluciones resulta especialmente interesante para el TPI, ya que permite demostrar capacidades de integración, procesamiento, aplicación de reglas de negocio y coordinación entre servicios.

Esperamos encontrar funcionalidades que involucren, según las características del problema:

- Procesos de negocio con etapas, condiciones y resultados definidos.
- Reglas que determinen qué operaciones pueden realizarse y bajo qué circunstancias.
- Validaciones que respondan a restricciones propias del dominio.
- Operaciones que requieran consultar, combinar o transformar información.
- Coordinación entre diferentes servicios para completar una funcionalidad.
- Integraciones con sistemas o aplicaciones externas que intervengan efectivamente en los procesos.
- Decisiones sobre estados, transiciones, consistencia y tratamiento de situaciones excepcionales.

No es necesario que todos los proyectos incorporen cada una de estas características.

Lo importante es que la solución contenga lógica funcional relevante y que su arquitectura responda a necesidades reales del problema.

4. La integración y colaboración entre servicios

La utilización de una arquitectura de microservicios constituye una de las condiciones centrales del TPI.

Sin embargo, **dividir una aplicación en varios proyectos Spring Boot no significa necesariamente haber diseñado una arquitectura de microservicios adecuada**.

Cada servicio debe tener responsabilidades funcionales reconocibles y coherentes con el dominio.

Además, esperamos que exista colaboración entre los servicios para resolver procesos de negocio que justifiquen su interacción.

En este sentido, se valorará especialmente:

- La identificación de responsabilidades funcionales claras.
- La distribución coherente de esas responsabilidades entre los microservicios.
- La existencia de procesos que requieran colaboración entre servicios.
- El intercambio y procesamiento de información para producir resultados de negocio.
- La correcta definición de las dependencias e interacciones.
- El manejo de errores y situaciones excepcionales que puedan producirse durante esas interacciones.

La colaboración no debe ser artificial ni incorporarse únicamente para demostrar que dos servicios pueden comunicarse.

Una integración será más valiosa cuanto más necesaria y significativa resulte para el proceso de negocio que permite resolver.

El mismo criterio se aplicará a las integraciones con APIs externas: no se evaluará solamente su consumo técnico, sino también el valor que aportan a la solución.

5. La complejidad del desafío asumido

Dado que cada equipo seleccionará su dominio y definirá el alcance de su proyecto, es esperable que existan diferencias en la complejidad de las soluciones propuestas.

Estas diferencias serán consideradas en la evaluación.

Un proyecto que incorpora procesos de negocio relevantes, reglas funcionales significativas y colaboraciones justificadas entre servicios representa un desafío diferente al de una solución centrada principalmente en operaciones elementales sobre datos.

Por este motivo, se valorará positivamente la complejidad adicional que los equipos decidan asumir, siempre que:

- Responda a necesidades reales del dominio.
- Tenga una justificación funcional o arquitectónica.
- Aporte valor a la solución.
- Sea coherente con el alcance general del proyecto.
- Pueda demostrarse y defenderse durante la evaluación.

La complejidad no se medirá por la cantidad de microservicios, endpoints, entidades, dependencias o tecnologías utilizadas.

Incorporar componentes innecesarios, multiplicar servicios sin justificación o introducir dificultades artificiales no representa un mérito adicional.

Buscamos valorar **la complejidad propia del problema y la calidad de las decisiones adoptadas para resolverlo**, no la complejidad creada innecesariamente por la implementación.

6. El compromiso de alcance de cada equipo

Para poder realizar una evaluación que contemple las características particulares de cada proyecto, se solicitará a los equipos que completen un cuestionario describiendo la solución que se proponen desarrollar.

En él deberán expresar, entre otros aspectos:

- El problema que pretenden resolver.
- Los principales procesos y funcionalidades que implementarán.
- Las reglas de negocio más relevantes.
- Los microservicios que compondrán la solución y sus responsabilidades.
- Las interacciones entre los servicios.
- Las integraciones con sistemas externos.
- Las decisiones de diseño que consideren significativas.
- Los aspectos que representan los principales desafíos del proyecto.

Las respuestas permitirán establecer un **compromiso de alcance funcional y arquitectónico** para cada equipo.

Este compromiso será utilizado como referencia para construir los criterios específicos de evaluación.

Por lo tanto, es importante que las respuestas sean **concretas, coherentes y representativas de lo que el equipo efectivamente se propone implementar**.

No buscamos declaraciones ambiciosas sin sustento, ni tampoco que los equipos asuman compromisos que consuman desproporcionadamente el tiempo disponible hacia el cierre del año. Esperamos propuestas que reflejen un problema comprendido, una solución pensada y un **alcance razonable, coherente y realizable**.

En este sentido, buscamos que cada equipo construya un **Producto Mínimo Viable (MVP) que tenga sentido dentro del dominio elegido**.

No esperamos simplemente una colección de funcionalidades o endpoints independientes. Esperamos que, a través de las operaciones implementadas y de las solicitudes realizadas a los distintos servicios, el equipo pueda **contar una historia funcional completa: demostrar cómo su backend resuelve un proceso de negocio de principio a fin**.

Durante la evaluación se prestará especial atención a ese proceso central: qué necesidad resuelve, qué reglas de negocio aplica, qué servicios intervienen, cómo colaboran y qué resultado producen.

Esto no significa que las operaciones CRUD de las entidades involucradas carezcan de valor. Por el contrario, pueden ser fundamentales para sostener el funcionamiento de la solución. Sin embargo, **lo que más valor aportará será el proceso de negocio que les dé sentido a esos datos y justifique la existencia del backend**.

7. Cómo se valorará el cumplimiento del compromiso

El alcance declarado por cada equipo será una referencia central durante la evaluación.

Esto significa que **no se valorará solamente lo que el equipo haya logrado implementar, sino también el grado de cumplimiento de aquello que se comprometió a desarrollar**.

Se considerarán especialmente:

- El cumplimiento de las funcionalidades comprometidas.
- La implementación efectiva de las reglas de negocio declaradas.
- El funcionamiento de los procesos que requieren colaboración entre servicios.
- La correspondencia entre el diseño presentado y la solución implementada.
- La calidad técnica de la implementación.
- La capacidad del equipo para explicar y justificar sus decisiones.

Asumir un desafío mayor no garantiza una mejor calificación si luego no se logra resolver adecuadamente.

Del mismo modo, cumplir completamente un alcance muy limitado no equivale necesariamente a resolver un problema de mayor complejidad.

El objetivo es encontrar un equilibrio entre **la relevancia del desafío propuesto, la calidad de su resolución y el cumplimiento de los compromisos asumidos**.

8. Qué ocurre con las funcionalidades adicionales

Los equipos podrán incorporar funcionalidades, integraciones o decisiones arquitectónicas que excedan los requisitos mínimos y el alcance inicialmente previsto.

Estas incorporaciones podrán ser valoradas positivamente cuando representen una mejora real de la solución.

Sin embargo, debe quedar claro que:

El cumplimiento del alcance comprometido tendrá mayor importancia que la incorporación de funcionalidades adicionales.

Por ejemplo, agregar una nueva funcionalidad no compensará automáticamente que un proceso central, previamente comprometido, haya quedado incompleto o no funcione correctamente.

En consecuencia, recomendamos priorizar una solución coherente, completa y correctamente integrada antes que incrementar su alcance sin asegurar el funcionamiento de sus componentes principales.

9. Evolución del alcance y del diseño

El desarrollo de software es un proceso de aprendizaje y revisión continua.

Por ello, entendemos que durante la construcción del TPI pueden surgir situaciones que justifiquen modificar funcionalidades, revisar responsabilidades entre microservicios o replantear decisiones arquitectónicas.

Estas modificaciones no serán consideradas negativamente por el solo hecho de apartarse de la propuesta inicial.

Sin embargo, **los cambios significativos deberán ser fundamentados y comunicados al equipo docente**, de manera que pueda mantenerse actualizada la referencia utilizada para la evaluación.

La cátedra establecerá las condiciones y oportunidades para revisar el alcance declarado.

El objetivo es permitir la evolución razonable del diseño sin perder la responsabilidad sobre los compromisos asumidos.

10. Construcción de las rúbricas de evaluación

La evaluación del TPI se realizará mediante rúbricas que combinarán criterios comunes y específicos.

10.1. Criterios comunes

Serán iguales para todos los equipos y permitirán evaluar el cumplimiento de los requisitos obligatorios establecidos en el enunciado, así como la calidad general de la solución.

10.2. Criterios específicos

Se construirán a partir del alcance y del diseño declarados por cada equipo en el cuestionario.

Estos criterios permitirán evaluar los procesos, funcionalidades, reglas de negocio, integraciones y decisiones arquitectónicas particulares de cada proyecto.

Para su elaboración, la cátedra podrá utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en el análisis y la organización de la información presentada.

Las rúbricas serán revisadas y validadas por el equipo docente, que conservará la responsabilidad sobre los criterios y las decisiones de evaluación.

La personalización no implica que cada equipo sea evaluado bajo reglas arbitrarias o completamente diferentes.

Todos estarán sujetos a los mismos requisitos obligatorios y a los mismos principios generales de valoración.

Lo que variará serán **los compromisos concretos y las evidencias necesarias para demostrar su cumplimiento**.

11. Defensa de la solución

La evaluación no se limitará a comprobar que la aplicación funcione.

También se considerará la capacidad del equipo para explicar y defender la solución desarrollada.

Los integrantes deberán poder fundamentar:

- Por qué eligieron determinada distribución de responsabilidades.
- Qué reglas de negocio implementaron y dónde se encuentran.
- Cómo colaboran los microservicios para resolver los procesos principales.
- Qué papel cumplen las integraciones externas.
- Cómo se implementaron las restricciones técnicas y de seguridad.

- Qué dificultades encontraron y qué decisiones adoptaron para resolverlas.

El uso de herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo no reemplaza la necesidad de comprender el funcionamiento del sistema.

Cada equipo debe ser capaz de explicar, justificar y defender las decisiones y el código que forman parte de su solución.

12. Consideraciones finales

El propósito del TPI no es construir la aplicación más grande ni utilizar la mayor cantidad posible de tecnologías.

Buscamos que cada equipo diseñe y construya un backend que tenga sentido, que resuelva un problema relevante y que demuestre la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la asignatura.

En particular, esperamos que cada solución permita demostrar un proceso de negocio central, completo y funcional, que integre las responsabilidades de sus componentes y evidencie el valor que aporta el backend al problema elegido.

La evaluación reconocerá especialmente:

1. **El cumplimiento de los requisitos obligatorios.**
2. **La coherencia y relevancia del problema y la solución propuestos.**
3. **La existencia de lógica de negocio significativa.**
4. **La calidad de la arquitectura y de la colaboración entre servicios.**
5. **El cumplimiento del alcance comprometido.**
6. **La complejidad adicional, cuando esté justificada y correctamente resuelta.**
7. **La comprensión y defensa de la solución desarrollada.**

En definitiva:

> **No buscamos un conjunto de servicios que simplemente transporten datos entre una API y una base de datos. Buscamos soluciones de backend que implementen procesos, apliquen reglas de negocio, integren componentes y resuelvan problemas de manera coherente.**
>
> **El desafío asumido importa, pero cumplirlo y resolverlo bien importa todavía más.**